DOI: 10.19392/j.cnki.1671-7341.202003024

脉冲激光测距接收电路与计时方法研究

陈明锐

太原科技大学　山西太原　030024

摘　要: 脉冲激光测距就是一种被普遍应用的测距技术。激光测距技术若想顺应时代发展,满足行业发展需求,必须保证其具备快速、精准的测距过程。为满足上述领域的应用需要,对脉冲式激光测距的接受电路与计时技术进行了研究。本文将就接收电路及计时电路的设计进行分别研究。

关键词: 脉冲激光测距; 接受电路; 计时电路

脉冲激光测距是当代最先进的测距方式之一。其特点主要有: 测试速度快、测试距离远、测试方向准确、能够抵抗绝大部分干扰。因此,这种测距方法被应用于各行各业。作为脉冲激光测距系统中最重要的两个部分,接收电路及计时电路的设计将直接影响脉冲激光测距的精准度。

一、接收电路系统

接收电路系统主要负责脉冲激光测距过程中信号的接收与转换,是保证脉冲激光测距结果正确性的重要组成部分。以下将就接收电路的原理及重要电路进行解析。

(一) 接收电路原理框图

在测距过程中,激光测距接收电路的运行原理,如图 1 所示。通过图中可以发现,构成接收电路的主要部分分别有,APD 驱动电路、高压发生电路、反馈回路、前置放大电路、放大整形电路。几个部分之间存在紧密的关系,维持测距工作的运行。高压发生电路作为电压的主要输出者,它负责不断产生高压,并将高压输送给 APD 驱动电路,以此作为维持 APD 运行的动力。而反馈电路主要作用于高压发生电路,它是保中高压稳定的主要环节。它能够确保在工作过程中,电源电压、温度等其他干扰因素不会影响高压的工作,另外可在有限范围内实现对高压的调控。APD 驱动电路是信号的中转站,在其中对信号进行预处理,它负责接受回波光脉冲信号,对其进行处理,转变为电压脉冲信号,之后将转变后的电压脉冲信号传输给前置放大电路。前置放大电路与放大整形电路是信号加工环节,主要负责对完成预处理的信号进行进一步加工,通过放大与整形,使其成为回波截止信号。这一些号将被直接送往测量单元,完成时间间隔的测量。

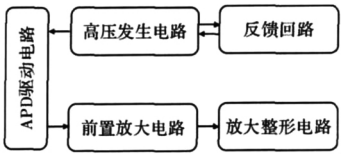

图 1 激光测距接收电路原理框图

(二) APD 驱动电路

如图 2 所示,该图为 APD 的完整驱动电路。通过图中线路可知,APD 电路由 V_H 为开端,V_H 是指高压发生电路产生的能够维持 APD 工作的电压,其电压为 160V。电压在进入 APD 驱动电路后经过限流电阻 R_1,对电压进行加工,发挥保护电路的作用,防止因电压过大导致晶体管发生损坏。当电压经过电阻拦截后,安全的电压将被输送至 APD,在这一过程中,会经过滤波电容 C,它的主要作用是去除高压传输所造成的杂波。APD 的主要功能是将光信号转变为电流信号,而之后的运算放大器 OPA_{356} 和电阻 R_2 将进一步完成将电流信号转变为电压信号的工作。最后,将转换完成的信号向后续电路输出。

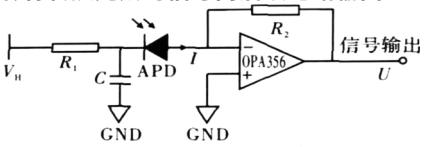

图 2 APD 驱动电路

(三) 放大整形电路

前置放大电路输出的信号,幅度、信噪比还不足以满足测量单元的要求。为了得到足够的放大倍数和更高的信噪比,后续的信号处理还需要进行放大和整形。信号的放大处理采用同相比例运算电路,进行固定增益的放大。信号的整形处理采用比较器 MAX913,正端为输入信号,负端接电源,通过电位器调节电压,作为比较电压,提取出“干净”的脉冲信号,以提高测量精度。

二、测距计时方法

在脉冲激光计时的主要依靠时间数字转换器插补法,而插补法主要分为以下三种。

(一) 时间振幅转换法

时间振幅转换法的具体过程如图 3 所示。它的原理为: 将恒电源 I 与电容 C 进行连接,保证当待测时间开始后,同步开启 I 对 C 的充电。因 C 的端电压与充电时间的长短呈正比,所以,在保证待测时间与充电过程同时结束的情况下,C 的电容压就会与待测时间呈正比。在待测时间结束后,通过模数转换器(A/D) 将 C 的电容压进行测量,将能得出待测时间。

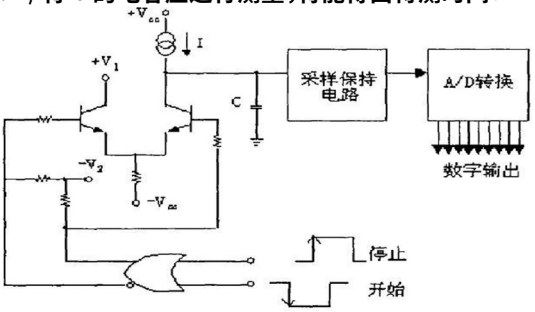

图 3 时间振幅转换电路示意图

(二) 时间放大法

1968 年左右,人们研究出时间放大法,它与振幅转换法在待测时间内进行的步骤基本一致。但在待测时间结束后,时间放大法会将会将电容器与小于充电电流的恒流源电容器进行连接,开启线性放电。从开始放电起,对较长的放电时间内进行记录,直到电容器的端电压回归原始值。通过放电时间的记录能够计算出充电时间,即为待测时间。

(三) 传递延时法

在经过电子元件与连接导线时,信息传输过程必然会出现时间延迟现象,而传递延时法就是利用信号传输时发生的时间延迟作为主要测量手段的一种测量短暂时间的方法。这种测量方法采用全数字使得计时手段,具备要方便优势。第一,传递延时法是所有方法中间隔时间最短的方法。因为它能够用最快的速度实现测量,从而能够达到两次测量间隔时间最短。第二,传递延时法稳定性最佳。因为它的所有电路都集中于一块芯片上,所以电路面积最小,电路面积越小,稳定性越高。

三、总结

脉冲激光测距已经被广泛应用于各个相关行业中,随着产业需求的提高,对测距的精准度的要求也在不断提高,因此针对脉冲激光测距系统的接受电路及计时方法的研究也在不断深入。

参考文献:

[1] 史芪纬.脉冲式激光测距系统的研究 [D] .南京理工大学,2013.

[2] 陈羽.高精度脉冲激光测距仪的研究 [D] .西安工业大学,2014.

[3] 蔡红霞.脉冲式激光测距系统研究 [D] .西安工业大学,2014.

[4] 周宇.脉冲式激光测距仪的研究与设计 [D] .华中师范大学,2016.

作者简介: 陈明锐(1998-) ,汉族,安徽淮北人,本科在读。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net